

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1B nr. 23.7

Los op in $\mathbb{C}$:

$$z^3 - (3 + 2i)z^2 + (1 + 4i)z + 1 - 2i = 0$$

Probeer $z = 1$:

$$1 - (3 + 2i) + (1 + 4i) + 1 - 2i$$

$$= 1 - 3 - 2i + 1 + 4i + 1 - 2i$$

$$= 0$$

Dus $(z - 1)$ is een factor.

Deel door $(z - 1)$:

$$z^3 - (3 + 2i)z^2 + (1 + 4i)z + 1 - 2i$$

$$= (z - 1)(z^2 - (2 + 2i)z - (1 - 2i))$$

Los op:

$$z^2 - (2 + 2i)z - (1 - 2i) = 0$$

$$\Delta = (2 + 2i)^2 + 4(1 - 2i)$$

$$= 4 + 8i + 4i^2 + 4 - 8i$$

$$= 4 + 8i - 4 + 4 - 8i$$

$$= 4$$

$$z = \frac{2 + 2i \pm 2}{2}$$

$$z = \frac{4 + 2i}{2}$$

$$z = 2 + i$$

of

$$z = \frac{2i}{2}$$

$$z = i$$

Oplossingen:

$$z \in \{1, 2 + i, i\}$$

References